Lauko teorija – Uždavinių lapas 23

Antrasis KdV skliaustas ir kiti tvarieji dydžiai

Sprendimai

Naudokite 23 paskaitos laukų erdvę $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, gradientų erdvę $\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$ ir leistinuosius glodžiuosius funkcionalus $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$. Erdvinį diferencijavimą žymėkite $D_x = \partial_x$. Kiekvienoje nuo laiko priklausančioje išvadoje daroma KdV tenkinančios C^1 kreivės erdvėje $\mathcal{S}$ prielaida.

Uždavinys 23.1 (Kintamasis hamiltoninis operatorius). Kai $u \in \mathcal{S}$, tiesinį operatorių $J_2[u] : \mathcal{B} \to \mathcal{S}$ apibrėžkite formule

$$J_2[u]b = -b''' + 4ub' + 2u'b.$$

Brūkšnys reiškia D_x, taip pat ir taikomas gradientui. Apibrėžkite $\{F, G\}_2 = \int_{\mathbb{R}} F_u J_2[u] G_u \, \mathrm{d}x$.

(a) Įrodykite antisimetriškumą integruodami dalimis su abiem gradientais erdvėje $\mathcal{B}$ ir palikdami kraštinę pirmykštę. Išveskite $\{F, G\}_2$ gradientą ir įrodykite nurodytos klasės uždarumą.

(b) Įrodykite Jakobio tapatybę, taip pat operatoriui $J_2 + \alpha D_x$ su kiekviena konstanta $\alpha \in \mathbb{R}$. Naudokite 23 paskaitos Hesiano simetriškumą ir įtraukite papildomus narius, gaunamus diferencijuojant patį operatorių. Naudingas žymėjimas yra $W(a, b) = ab' - a'b$.

(c) Funkcionalams $P = \frac{1}{2}\int u^2$ ir $H = \int (u^3 + u_x^2/2)$ įrodykite $J_2 P_u = D_x H_u$. Ar Gardnerio masės Kazimiras yra ir šio skliausto Kazimiras?

Antrasis KdV operatorius aptariamas Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, antrasis leidimas, Pavyzdžiai 7.6 ir 7.9, p. 438–439 ir 444. Pirmiau užrašytas operatorius aiškiai nustato kurso mastelius ir ženklus. Jo savybių įrodymas yra šio uždavinio dalis.

Sprendimas. Antisimetriškumui skaičiuoti imkime $a, b \in \mathcal{B}$. Toliau funkcionalų skaičiavimui pažymėkime $a = F_u$, $b = G_u$ ir $H_F = D(F_u)(u)$, o $H_G = D(G_u)(u)$ apibrėžkime analogiškai. Visi $J_2 b$ nariai yra Švarco funkcijos: diferencijavimas pašalina b pastovią dalį, o koeficientai u, u' yra Švarco funkcijos. Tiesiogiai diferencijuodami gauname antisimetrinę pirmykštę

$$aJ_2 b + bJ_2 a = D_x\big[-ab'' + a'b' - a''b + 4uab\big].$$

Kiekviename gale visi užrašyti nariai artėja į nulį. Pirmuose trijuose yra gradiento išvestinė, o paskutiniame – u. Integravimas įrodo antisimetriškumą erdvėje $\mathcal{B}$.

Diferencijuokime skliaustą Švarco kryptimi h. Jo operatoriaus išvestinė, kai b fiksuotas, yra $4hb' + 2h'b$. Hesiano simetriškumas ir antisimetriškumas perkelia kitas dvi išvestines, todėl gauname

$$\begin{aligned} D\{F, G\}_2(u)h &= \int \big[(H_F h) J_2 b + a J_2 (H_G h) + a(4hb' + 2h'b)\big]\mathrm{d}x \\ &= \int h\big[H_F J_2 b - H_G J_2 a + 2(ab' - a'b)\big]\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Paskutiniam integravimui naudojama $4ab'h + 2abh' = 2(ab' - a'b)h + D_x(2abh)$, kurios kraštinis narys išnyksta. Taigi gradientas yra $H_F J_2 b - H_G J_2 a + 2W(a, b)$. Jis priklauso $\mathcal{B}$, nes abi Hesiano kryptys $J_2 b, J_2 a$ priklauso $\mathcal{S}$, o $W(a, b)$ yra Švarco funkcija. Užrašyta formulė

glodi pagal tuos pačius kompozicijos ir sandaugos skaičiavimus kaip 23 paskaitoje. Ji įrodo uždarumą skliausto atžvilgiu.

Jakobio tapatybei dar pažymėkime $c = K_u$. Įstatę šį gradientą į ciklinę sumą $\{\{F,G\}_2,K\}_2 + \{\{G,K\}_2,F\}_2 + \{\{K,F\}_2,G\}_2$ dėl simetriškumo poromis panaikiname šešis Hesiano narius. Kiekviena Hesiano kryptis yra J_2a, J_2b arba J_2c erdvėje $\mathcal{S}$. Likusi suma yra

$$2\int \big[W(a,b)J_2c + W(b,c)J_2a + W(c,a)J_2b\big]\mathrm{d}x.$$

Koeficientai prie u ir u' taškuose lygūs nuliui:

$$W(a,b)c' + W(b,c)a' + W(c,a)b' = 0, \qquad W(a,b)c + W(b,c)a + W(c,a)b = 0.$$

Kiekvieną lygybę įrodome išskleidę šešias sandaugas. Trečiosios išvestinės daliai pažymėkime $T = W(a,b)c'' + W(b,c)a'' + W(c,a)b''$. Jos išvestinė yra

$$T' = W(a,b)c''' + W(b,c)a''' + W(c,a)b'''.$$

Papildomi nariai yra ciklinė suma $(ab'' - a''b)c''$, kuri susiprastina poromis. Kiekviename T naryje yra gradientų išvestinių ir jis abiejuose galuose artėja į nulį. Todėl likusi Jakobio suma yra $-2\int T' = 0$. Bitiesiškumas, antisimetriškumas ir sandaugos taisyklė išplaukia iš apibrėžimo bei įprasto sandaugos gradiento. Taip įrodome Puasono savybę. Pridėjus αD_x, antisimetriškumas ir uždarumas išlieka. Likusiame Jakobio reiškinyje jo papildomas indėlis yra $2\alpha\int[W(a,b)c' + W(b,c)a' + W(c,a)b'] = 0$. Taigi kiekvienas $J_2 + \alpha D_x$ yra Puasono operatorius: abu skliaustai suderinami.

Galiausiai $P_u = u$ ir $H_u = 3u^2 - u''$ duoda

$$J_2P_u = -u''' + 4uu' + 2u'u = 6uu' - u''' = D_xH_u.$$

Taigi $u_t = J_2P_u$ yra ta pati KdV lygtis kaip $u_t = D_xH_u$. Masės gradientas lygus vienetui, o $J_21 = 2u'$ apskritai nenulinis. Fiksuokime nepastovų profilį u_* ir bandomąją funkciją $g = u_*'$. Tame lauke jį aptinka tiesinis stebinys $u(g)$: $\{u(g),M\}_2[u_*] = 2\int (u_*')^2 > 0$. Gardnerio ir antrojo operatoriaus išsigimimai skiriasi.

Uždavinys 23.2 (Aukštesnio polinominio invarianto paieška). Realiosioms konstantoms A,B,C pažymėkite

$$I_{A,B,C}[u] = \int_{\mathbb{R}} \big(Au^4 + Bu(u')^2 + C(u'')^2\big)\mathrm{d}x.$$

Nustatykite visus trejetus, kuriems $DI_{A,B,C}(u)(6uu' - u''') = 0$ kiekvienam $u \in \mathcal{S}$. Iš to išveskite tvermę išilgai kiekvienos nurodytos Švarco KdV kreivės. Parodykite būtinumą ir pakankamumą. Nedarykite išvados apie dviejų integralų nepriklausomumą vien žiūrėdami į skirtingas pointegralines funkcijas.

Sprendimas. Dalinis integravimas duoda

$$(I_{A,B,C})_u = 4Au^3 - B(u')^2 - 2Buu'' + 2Cu''''.$$

Šį gradientą suporuokime su $6uu' - u'''$. Narių, kurie yra vienos pilnosios išvestinės, integralai lygūs nuliui. Kitiems naudokime

$$\int u^2u'u'' = -\int u(u')^3, \qquad \int (u')^2u''' = -2\int u'(u'')^2, \qquad \int uu''u''' = -\frac{1}{2}\int u'(u'')^2.$$

Tai yra $u^2(u')^2$, $(u')^2u''$ ir $u(u'')^2$ išvestinės. Iš jų taip pat gauname $\int u^3u''' = 3\int u(u')^3$ ir $\int uu'u'''' = \frac{5}{2}\int u'(u'')^2$. Todėl visa kryptinė išvestinė yra

$$DI_{A,B,C}(u)(6uu' - u''') = (6B - 12A)\int u(u')^3 + (30C - 3B)\int u'(u'')^2.$$

Taip įrodome pakankamumą, jei $B = 2A$ ir $B = 10C$.

Būtinumui imkime $u_* = (1 + x)e^{-x^2}$. Integruodami Gauso funkcijas gauname

$$\int u_*(u_*')^3 = \frac{\sqrt{\pi}}{8}, \qquad \int u_*'(u_*'')^2 = \frac{32\sqrt{3\pi}}{81}.$$

Abu integralai nenuliniai. Pakeiskime u_* funkcija au_* su bet kokiu realiuoju a. Pirmasis integralas dauginamas iš a^4, o antrasis – iš a^3. Polinomas pagal a tapatybiškai lygus nuliui tik tada, kai abu koeficientai išnyksta. Taigi $B = 2A$ ir $B = 10C$, arba lygiaverčiai $(A, B, C) = C(5, 10, 1)$, įskaitant nulinį trejetą. Grandinės taisyklė išilgai $C^1(\mathcal{S})$ sprendinio dabar įrodo tvermę. Jokia egzistavimo teorema bet kokiems pradiniams duomenims nenaudota.

Uždavinys 23.3 (Gardnerio Kazimirų klasifikavimas). Gardnerio skliausto, nagrinėto 23 paskaitoje, Kazimiras yra leistinasis funkcionalas, komutuojantis su kiekvienu leistinuoju funkcionalu. Įrodykite, kad tai tiksliai funkcionalai

$$F[u] = \psi(M[u]), \qquad M[u] = \int_{\mathbb{R}} u\,\mathrm{d}x,$$

su glodžiaja funkcija $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Pastovūs skaliariniai funkcionalai taip pat įtraukti. Paaiškinkite, kodėl iš to neišplaukia, kad kiekvienas lokalus polinominis tankis yra netiesinė tankio u funkcija. Palyginkite lokaliųjų funkcionalų aptarimą Olver, Pavyzdys 7.13, p. 446: dabartinė leistinoji klasė leidžia ir nelokalias kompozicijas $\psi(M)$.

Sprendimas. Fiksuotame lauke tegul $a = F_u[u] \in \mathcal{B}$. Kiekvienai Švarco funkcijai g Kazimiro savybė duoda

$$0 = \{F, u(g)\} = \int ag' = -\int a'g.$$

Čia a' yra Švarco funkcija. Pagal pagrindinę lemą kompaktinėms bandomosioms funkcijoms $a' = 0$, todėl a erdvės atžvilgiu pastovus. Jo vertė gali priklausyti nuo viso lauko.

Jei u ir v masė ta pati, tiesioji atkarpa $u_s = u + s(v - u)$ lieka erdvėje $\mathcal{S}$ ir turi tą masę. Grandinės taisyklė duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F[u_s] = \int F_u[u_s](v - u) = 0,$$

nes gradientas pastovus erdvės atžvilgiu ir $\int(v - u) = 0$. Taigi F pastovus kiekviename afininiame masės sluoksnyje. Pasirinkime $\eta \in \mathcal{S}$ su vienetiniu integralu ir pažymėkime $\psi(s) = F[s\eta]$. Ši funkcija glodi pagal kompozicijos taisyklę, o u ir $M[u]\eta$ priklauso tam pačiam sluoksniui. Taigi $F[u] = \psi(M[u])$.

Ir atvirkščiai, šios kompozicijos gradientas $\psi'(M[u])$ yra pastovus $\mathcal{B}$ elementas, glodžiai priklausantis nuo u. Ji leistina ir kiekvienam leistinam G

$$\{F, G\} = \psi'(M[u])\int D_xG_u[u]\,\mathrm{d}x = 0.$$

Integralai išnyksta, nes gradiento išvestinė yra Švarco funkcija, o jo pastovi dalis abiejuose galuose turi tą pačią ribą. Tai apima ir pastovią ψ. Pavyzdžiui, $M[u]^2$ yra toks funkcionalas, o $\int u(x)^2\mathrm{d}x$ yra impulso funkcionalas ir nepastoviam laukui jo gradiento išvestinė nenulinė. Netiesinė kompozicija su integruota mase skiriasi nuo netiesinio tankio integravimo.